SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

金铲铲对精神小伙影响的行为学研究：北京市 50 例精神小伙

Eason Dong [1]，Dog [2]，Cat [3,*]

[1] 北京金铲铲研究中心，北京，中国
[2] 美国金铲铲研究中心，华盛顿，美国
通讯作者：第三作者（e-mail: cat@123.com）
本研究由金铲铲基金资助（项目编号：1562156）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：以北京市 50 名精神小伙群体为研究对象，从行为学视角探究金铲铲之战这款手游对该群体的日常行为、社交模式、心理认知及行为决策的影响，填补该小众群体与手游行为关联研究的空白。结果：研究发现金铲铲之战对北京市精神小伙的社交联结、休闲行为占比、情绪表达及行为模仿均产生显著影响，超八成研究对象存在手游相关的社交互动行为，超六成出现游戏内行为向现实生活的轻度模仿，同时游戏也对部分群体的时间分配、情绪调节产生双向作用。结论：金铲铲之战已成为北京市部分精神小伙群体重要的休闲娱乐与社交载体，其对该群体的行为影响兼具积极与消极层面，积极层面体现为社交圈拓展、情绪宣泄渠道增加，消极层面则表现为部分个体的时间管理失衡、非理性情绪外化，且该影响与群体的游戏参与时长、参与模式存在显著相关性。

INDEX TERMS / 关键词 金铲铲之战；精神小伙；行为学；北京市；群体行为。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究以北京市 50 名精神小伙为实证样本，系统揭示了金铲铲之战手游对该特定群体行为模式的具体影响维度与作用机制，首次从行为学角度建立了手游与精神小伙群体的关联研究框架。研究结果不仅为理解青年小众群体的数字娱乐行为特征提供了实证数据，也为引导该群体理性参与数字娱乐、规避不良行为影响提供了行为学层面的参考依据，同时为后续开展青年数字娱乐行为干预研究提供了案例与思路。

I. INTRODUCTION / 引言

本文以北京市 50 名精神小伙为研究样本，开展金铲铲之战对该群体影响的行为学研究。近年来，移动网络游戏快速渗透到青年群体的日常生活中，成为青年休闲娱乐、社交互动的重要形式，金铲铲之战作为一款融合策略竞技、社交互动的自走棋类手游，凭借低门槛、高趣味性、强社交性的特点，在青年群体中拥有广泛的玩家基础。精神小伙作为青年群体中的一个小众亚文化群体，具有独特的行为特征、社交模式和价值认知，其与移动网络游戏的互动关系尚未得到学界的充分关注，目前关于金铲铲之战的研究多集中于游戏设计、用户体验等方面，针对特定群体的行为学影响研究仍处于空白状态。

现有研究中，关于网络游戏对青年群体的影响多聚焦于普通大学生、青少年群体，探讨其对学习、生活、心理的整体影响，但忽视了精神小伙这类具有鲜明亚文化特征的小众群体；同时，针对亚文化群体的研究多围绕文化特征、社交模式展开，缺乏与数字娱乐产品的关联分析。这导致目前学界无法清晰把握移动网络游戏对精神小伙群体的具体行为影响，也难以提出针对性的引导与干预策略。基于此，本文选取北京市 50 名精神小伙为研究对象，通过行为学研究方法，探究金铲铲之战对该群体行为的具体影响，分析影响的作用机制与关键影响因素，以期填补相关研究空白。

本文的主要贡献体现在三个方面：第一，首次以北京市精神小伙群体为研究对象，开展金铲铲之战的行为学影响研究，丰富了移动网络游戏与特定青年群体关联研究的实证案例；第二，从行为学视角构建了金铲铲之战对精神小伙群体的影响维度体系，明确了游戏对该群体日常行为、社交行为、情绪行为、决策行为的具体影响

特征；第三，基于 50 例样本的实证分析，提出了针对精神小伙群体理性参与金铲铲之战的行为引导建议，为相关社会治理、青年引导工作提供参考。

本文的组织结构如下：第二部分为研究结果，展示本次实证研究的各项数据结果与行为学发现；第三部分为讨论，对研究结果进行深度分析，探讨游戏影响的行为学机制、双向影响特征及关键影响因素，并给出相关公式与模型分析；第四部分为结论，总结本文的核心研究成果、主要贡献，同时指出研究的局限性；第五部分为材料与方法，详细介绍本次研究的研究对象、研究工具、数据收集与分析方法；最后为补充材料、致谢与参考文献部分，对研究相关内容进行补充与说明。

II. Results / 结果

本本节展示本次金铲铲之战对北京市 50 名精神小伙影响行为学研究的实证结果，表 1 展示了研究对象游戏参与及核心行为指标的定量结果，图 1 展示了研究对象游戏相关行为的分布特征与变化趋势，定量与定性结果均验证了金铲铲之战对该群体行为的显著影响。

实验结果表明，所提出的研究方法与分析框架能有效揭示金铲铲之战对北京市精神小伙群体的行为学影响，在群体行为特征识别、影响维度量化、行为关联分析三个核心评价指标上均取得了明确的研究结果，相较于现有泛化的网络游戏影响研究方法，本研究针对精神小伙群体的定制化分析方法在特定群体影响精准度上提升 82.3%，在行为影响维度细化度上提升 76.5%。具体而言，50 名研究对象中，41 人（82%）将金铲铲之战作为线下社交的重要话题与联结载体，33 人（66%）出现游戏内策略决策思维向现实小事决策的迁移，28 人（56%）存在游戏内情绪（如获胜喜悦、失利烦躁）向现实生活外化的行为，同时有 21 人（42%）因过度参与游戏出现日常作息、社交活动的时间分配失衡。

从群体行为分类来看，精神小伙群体的游戏参与模式可分为社交型参与、竞技型参与、消遣型参与三类，其中社交型参与群体（27 人，54%）的游戏行为对其现实社交的积极影响最为显著，竞技型参与群体（15 人，30%）的情绪外化行为最为明显，消遣型参与群体（8 人，16%）的行为影响则相对温和，未出现明显的消极行为表现。从游戏参与时长来看，日均参与时长 1-3 小时的群体，其游戏行为的积极影响占比更高；日均参与时长超 3 小时的群体，出现时间管理失衡、非理性情绪的比例显著上升，达 77.8%。

III. Discussion / 讨论

本节对金铲铲之战影响北京市 50 名精神小伙群体的行为学研究结果进行深度讨论与分析，结合行为学相关理论，阐释游戏对该群体行为影响的内在机制、双向特征，同时针对影响因素的量化分析给出相关公式，为后续研究提供理论与方法支撑。

本次研究结果充分证明，金铲铲之战作为一款强社交、轻竞技的移动网络游戏，与精神小伙群体的社交需求、休闲需求、自我表达需求高度契合，这是其对该群体产生显著行为影响的核心前提。精神小伙群体作为青年亚文化群体，注重线下社交联结、追求群体认同感，而金铲铲之战的组队对战、线下开黑等模式，恰好契合了该群体的社交特征，成为其群体社交的新载体；同时，游戏的低门槛操作、即时反馈机制，满足了该群体的休闲娱乐与自我价值感获取需求，进而推动游戏行为向现实行为产生迁移。

A. Equations / 公式

公式应连续编号，编号用括号括起来并靠右对齐，如公式 (1) 所示。

$$I=\alpha\times T+\beta\times M+\gamma\times S-\delta\times C \tag{1}$$

其中，I 为行为影响综合指数（I>0 表示积极影响占优，I<0 表示消极影响占优，｜I｜越大表示影响程度越显著）；T 为日均游戏参与时长（单位：h）；M 为游戏参与模式系数（社交型参与 M=0.6，竞技型参与 M=0.8，消遣型参与 M=0.3）；S 为群体社交关联度（取值 0-1，代表游戏与现实社交的绑定程度）；C 为个体行为自控能力系数（取值 0-1，系数越高表示自控能力越强）；α、β、γ、δ为权重系数，经本次 50 例样本实证分析，取值分别为α=0.25，β=0.35，γ=0.28，δ=0.32。

请确保公式中的符号在公式出现之前或紧随其后进行定义。本公式的构建基于行为学的刺激－反应理论，将游戏参与的外部刺激因素（时长、模式、社交关联）与个体内部调节因素（自控能力）相结合，实现对行为影响程度的量化评估。通过对 50 名研究对象的实际数据代入验证，该公式的计算结果与实际行为影响表现的契合度达 86%，可作为后续同类研究的基础量化工具。

从行为影响的双向性来看，金铲铲之战对精神小伙群体的积极影响主要体现在社交拓展、情绪宣泄、思维锻炼三个方面：游戏成为该群体新的社交话题与联结方式，拓展了线下社交的互动维度；游戏的竞技性与即时反馈性，为该群体提供了便捷的情绪宣泄渠道，缓解了日常生活动理与心理压力；游戏的策略搭配、局势判断要求，在一定程度上锻炼了该群体的逻辑思维与决策能力，并实现了部分思维向现实的迁移。

而消极影响则主要集中在时间管理、情绪调节、行为模仿三个方面：部分群体因缺乏足够的行为自控能力，过度参与游戏导致日常作息、工作、线下社交的时间被挤压；竞技型参与群体因游戏的胜负结果产生的强烈情绪，容易向现实生活外化，出现易怒、烦躁等非理性情绪行为；少数研究对象出现游戏内的语言、动作向现实生活的模仿，部分模仿行为与社会公序良俗存在一定偏差。

此外，研究发现精神小伙群体的年龄、职业状态、群体归属感也对游戏行为影响产生调节作用：18-22 岁的研究对象，行为受游戏影响的程度显著高于 23-28 岁群体；无固定职业的研究对象，出现时间管理失衡的比例

更高；群体归属感强的研究对象，游戏的社交联结影响更为显著，同时群体内的游戏行为模仿也更易发生。

IV. Conclusions / 结论

本文以北京市 50 名精神小伙为研究对象，采用行为学研究方法，系统探究了金铲铲之战对该群体的行为学影响，构建了针对性的研究框架与量化公式，明确了游戏对该群体行为影响的维度、特征与作用机制。实验结果表明，所提研究方法与量化模型能有效揭示金铲铲之战对精神小伙群体的行为影响特征，在特定群体影响研究的精准度与细化度上均表现出优异的性能。

本文的主要贡献总结如下：第一，提出了针对精神小伙群体的手游行为学影响研究框架，从日常行为、社交行为、情绪行为、决策行为四个维度，构建了手游对该群体行为影响的分析体系，填补了该领域的研究空白；第二，设计了基于 50 例北京市精神小伙样本的实证研究方案，通过定量与定性结合的方式，明确了金铲铲之战对该群体影响的双向特征及不同参与模式、参与时长下的影响差异，为相关研究提供了实证数据；第三，在北京市精神小伙群体的实证分析基础上，构建了金铲铲之战对群体行为影响的量化公式，实现了对行为影响程度的定量评估，为后续同类研究提供了可复用的量化工具。

本次研究也存在一定的局限性，研究样本仅选取北京市的 50 名精神小伙，样本量与地域范围有限，研究结果的泛化性有待进一步验证；同时，研究主要采用横断面研究方法，未对游戏行为的长期影响进行追踪分析。未来工作将进一步拓展研究样本的地域范围与样本量，纳入不同城市、不同年龄阶段的精神小伙群体开展对比研究；同时采用纵向追踪研究方法，探究金铲铲之战对该群体行为的长期影响特征；此外，还将基于研究结果，构建针对该群体的数字娱乐行为引导模型，为相关部门开展青年群体引导工作提供更具针对性的策略建议。

表格 1:北京市 50 名精神小伙金铲铲之战参与及核心行为指标定量结果（*表示占比最高 / 最显著指标）。

评价指标	样本数量（人）	占比（%）
日均游戏参与 1-3 小时	29	58*
社交型参与模式	27	54*
以游戏为线下社交载体	41	82
游戏思维向现实决策迁移	33	66
游戏情绪向现实外化	28	56
因游戏出现时间分配失衡	21	42
日均参与超 3 小时且出现消极行为	14	77.8
游戏行为与现实社交正向关联	36	72

V. Materials and Methods /材料与方法

一、研究对象

本次研究采用目的抽样法，选取北京市 18-28 岁的精神小伙群体为研究对象，共选取 50 例样本。样本纳入标准为：1. 自我认同为精神小伙群体，具有该群体典型的行为与社交特征；2. 参与金铲铲之战游戏时长超 3 个月，存在规律性的游戏参与行为；3. 长期居住于北京市，日常社交圈主要集中在北京；4. 能够配合完成研究的问卷调研、半结构化访谈与行为观察。样本排除标准为：1. 仅偶尔参与金铲铲之战，无规律性游戏行为；2. 非长期居住于北京市，社交圈主要在外省市；3. 无法配合完成调研与访谈流程。

50 例研究对象中，年龄分布为 18-22 岁 32 人，23-28 岁 18 人；职业状态为无固定职业 24 人，自由职业 16 人，服务业从业者 10 人；游戏参与时长为 3-6 个月 19 人，7-12 个月 21 人，超 12 个月 10 人；日均游戏参与时长为 0.5-1 小时 9 人，1-3 小时 29 人，超 3 小时 12 人。所有研究对象均为男性，符合精神小伙群体的性别特征分布。

二、研究材料

自制调研问卷：包含研究对象基本信息、金铲铲之战参与特征、游戏相关行为表现、现实行为变化 4 个维度，共 38 个题项，其中单选题 25 题、多选题 8 题、李克特 5 点量表题 5 题。问卷经预调研（10 例样本）进行信效度检验，Cronbach's α 系数为 0.83，KMO 值为 0.78，表明问卷具有良好的信效度。

半结构化访谈提纲：围绕游戏参与动机、游戏对社交的影响、游戏情绪与现实情绪的关联、游戏行为向现实的迁移 4 个核心问题设计，包含 10 个核心访谈问题与 5 个追问问题，确保访谈内容的针对性与开放性。

行为观察记录表：针对研究对象的线下游戏社交行为、游戏情绪表达行为、日常时间分配行为设计，采用非参与式观察法，对研究对象的相关行为进行记录与编码。

数据统计分析工具：采用 SPSS 26.0 与 Excel 2021 进行数据的录入、整理与统计分析，采用描述性统计、相关性分析、交叉分析等方法处理定量数据，采用扎根理论的开放式编码、主轴式编码方法分析定性访谈数据。

三、研究方法

本次研究采用混合研究方法，结合定量研究与定性研究，从问卷调研、半结构化访谈、行为观察三个方面收集数据，实现对研究问题的多维度分析。

问卷调研法：对 50 例研究对象进行线下问卷发放，现场填写并回收，共发放问卷 50 份，回收有效问卷 50 份，有效回收率 100%。对回收的问卷数据进行统计分析，揭示金铲铲之战对精神小伙群体行为影响的整体特征与量化规律。

半结构化访谈法：从 50 例样本中分层选取 20 例研究对象（社交型、竞技型、消遣型参与模式各 6-7 例）进行线下半结构化访谈，每例访谈时长 30-40 分钟，对访谈内容进行录音与文字转录，采用扎根理论方法对转

录文本进行编码分析，挖掘游戏对该群体行为影响的内在机制与深层原因。

非参与式观察法：对 20 例访谈对象进行为期 2 周的线下行为观察，观察场景包括研究对象的线下游戏开黑、日常社交、休闲娱乐等，对其游戏相关行为、现实行为表现进行记录与编码，验证问卷与访谈数据的真实性，补充定性研究证据。

四、数据收集与分析流程

数据收集：先开展问卷调研，完成定量数据收集；再基于问卷调研结果分层选取访谈对象，开展半结构化访谈；最后对访谈对象进行行为观察，收集行为观察数据。

数据整理：对问卷数据进行录入与清洗，剔除无效数据；对访谈录音进行文字转录，形成访谈文本；对行为观察记录进行编码，形成行为编码数据。

数据分析：对定量数据进行描述性统计、相关性分析，揭示变量间的关联关系；对定性数据进行扎根理论编码分析，提炼核心范畴与理论模型；结合定量与定性分析结果，综合阐释金铲铲之战对北京市精神小伙群体的行为学影响。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

本次研究的补充材料包含三部分内容：第一部分为自制调研问卷与半结构化访谈提纲原文，详细展示研究的调研工具；第二部分为 50 例研究对象的原始问卷数据与 20 例研究对象的访谈转录文本，为研究结果提供原始数据支撑；第三部分为行为观察的编码细则与原始观察记录，展示行为观察的具体实施方法。补充材料可作为本次研究的延伸参考，也为后续同类研究提供可复用的研究工具与数据参考。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢金铲铲调研机构在本次研究样本选取与线下调研过程中提供的支持与帮助；感谢北京市 50 名精神小伙研究对象在本次研究中积极配合问卷调研、半结构化访谈与行为观察工作；感谢英雄联盟行为学研究领域的专家学者在研究框架设计、数据分析过程中给出的指导建议；同时感谢本研究基金资助方对研究工作的资金支持。

REFERENCES

[1] 作者 A，作者 B，“网络游戏对青年群体社交行为的影响研究 ——基于行为学视角，”青年研究，vol. 5，no. 2，pp. 15 – 24，2024。[2] 作者 C，作者 D，“青年亚文化群体行为特征与引导策略研究，”中国青年研究，vol. 4，no. 3，pp. 102 – 110，2023。[3] 作者 E，游戏行为心理学：数字娱乐对人类行为的影响。北京：某某出版社，2022，pp. 80 – 120。[4] 作者 F，作者 G，“自走棋类手游的用户体验与行为特征研究 —— 以金铲铲之战为例，”新闻与传播研究，vol. 3，no. 6，pp. 95 – 104，2023。[5] 作者 H，作者 I，“北京市青年群体数字娱乐行为现状及影响因素分析，”北京社会科学，vol. 6，no. 4，pp. 56 – 65，2024。